

GProA Technology S. de R.L. de C.V.
Gestión para Proyectos y Automatización Industrial
GTE250714D73
Calle Libramiento Norte #30
San José Iturbide, Gto. C.P.: 37980
468 120 8570

Documentación:
Proyecto: Sistema de Nanofiltración para PTAR
Fecha de elaboración : 17/09/2025

Desarrollado para:



Titular de los derechos:
GProA Technology S. de R.L. de C.V.



Gestion de Proyectos de Automatización

Análisis Técnico y Documental del Proyecto

Proyecto: Nuevo Sistema de Nanofiltración para PTAR

Ubicación: Avenida Bicentenario 374, La Cantera, 37988 San José Iturbide, Gto.

Teléfono de contacto cliente: 419 141 9624

Cliente final: Mission Hills

Responsable cliente: Ing. Francisco Augusto Gerling

Contacto responsable cliente: francisco_gerling@colpal.com

Empresa desarrolladora de ingeniería eléctrica: GProA Technology S. de R.L. de C.V.

♦ **1. Objetivo del Proyecto**

Desarrollar la ingeniería (réplica, básica y/o de detalle), memorias de cálculo automatizadas, diagramas de control, lazos de instrumentación, esquemas eléctricos y la documentación "As Built" para el nuevo sistema de nanofiltración, utilizando el sistema GECRAI y GIACELIA de GProA. El proyecto incluye el diseño eléctrico y de control, desarrollo de la arquitectura de automatización (PLC/HMI) y la integración de los posibles siguientes componentes:

- Bombas de alta presión (HP) y baja presión (LP).
- Sistema de dosificación de antiescalantes y productos químicos.
- Sensores de presión, flujo, pH y conductividad.
- Válvulas automáticas (ON/OFF y de control proporcional).
- Skid de membranas de nanofiltración.
- Tableros de control y fuerza.

♦ **2. Características técnicas clave**

- **Capacidad del sistema:** [Ej: 10 m³/h]
- **Tensión de alimentación:** 480V, 3F, 60 Hz.
- **Principal modo de control:** Automático (secuencia programada en PLC) con modos manual y semiautomático desde HMI.
- **Instrumentación:** Sensores con señal 4-20mA / HART.
- **Actuadores:** Válvulas motorizadas y de control.
- **Condiciones especiales:** Diseño bajo normativa NEC, NOM-001-SEDE, ISA-5.1, y criterios de experiencia GProA en sistemas de agua.

Gestión de Proyectos de Automatización

♦ 3. Actividades previstas en GProA

PDA	CANT	DESCRIPCIÓN
1.1	1	Revisión de P&IDs y requisitos del proceso del fabricante del skid.
1.2	1	Identificación de cargas eléctricas (Bombas, dosificadoras, válvulas, instrumentación).
1.3	1	Verificación de la alimentación eléctrica existente y punto de conexión.
1.4	1	Validación del sitio físico para rutas eléctricas y de sistemas
2.1	1	Cálculo de conductores y protecciones para motores de bombas (HP y LP).
2.2	1	Dimensionamiento de protecciones termomagnéticas y arrancadores suaves/VFD.
2.3	1	Cálculo de canalizaciones (Charola, EMT) para alimentación y señales.
2.4	1	Diseño de diagramas de lazos de instrumentación (Loop Diagrams).
3.1	1	Desarrollo de diagramas esquemáticos de control (Wiring Diagrams).
3.2	1	Configuración de arquitectura de PLC y HMI (Hardware Selection).
3.3	1	Especificación técnica de instrumentos y equipos de control.
3.4	1	Generación del diagrama unifilar de fuerza del sistema.
3.5	1	Elaboración del cuadro de cargas y balance de fases.
4.1	1	Diseño de planos de disposición de tableros y canalizaciones.
4.2	1	Programación básica del PLC (Estructura de programación, tags, alarmas).
4.3	1	Diseño de pantallas HMI (Synoptic, Alarmas, Tendimientos).
4.4	1	Generación de memoria de cálculo eléctrica en PDF.
4.5	1	Elaboración de catálogo de conceptos para suministro.
5.1	1	Manual de operación y configuración del sistema de control.
5.2	1	Actualización de planos conforme a obra (As Built).
5.3	1	Entrega en formatos editables (CAD, PDF) y archivo.
5.4	1	Capacitación para interpretación de planos y documentación.

♦ 4. Recomendaciones Técnicas Detalladas

Propuesta Económica – GProA Technology

Con base en el alcance detallado y los factores de ingeniería (80–160 horas de trabajo especializado), GProA Technology propone la siguiente cotización:

Concepto	Descripción	Inversión (MXN)
Ingeniería Réplica	Réplica digital y editable de la documentación existente en planta en plantilla AutoCAD Electrical para futuras versiones y/o modificaciones, actualización de IO list y Validación de Programa PLC.	\$80,000 + IVA
Ingeniería Básica	Elaboración de Ingeniería eléctrica y control esquemática, Diagrama unifilar y Alambrado de control, Validación por Ingeniería de Planta. Asbuilt	\$120,000 + IVA
Ingeniería de Detalle	Desarrollo completo de ingeniería, instructivos, manuales, memorias de cálculo, cuadros de carga, análisis de Arc Flash, Análisis de Tierra Física. Isométricos, Catálogo de Conceptos y supervisión de la instalación por un especialista eléctrico. Capacidad de ampliación a futuro. Asbuilt validado por Ingeniería de Planta.	\$240,000 + IVA
Opcional: (Ingeniería de Control)	Programación, depuración y actualización, puesta en marcha de PLC, acondicionamiento de señales, soporte durante comisionamiento y desarrollo de control SCADA, HMI e integración al sistema de control de Planta. Generación de rutina en Automático y Sistema de seguridad con SEEL4.0 para paros y micros de emergencia. Soporte durante toda la duración del proyecto.	\$270,000 + IVA

Alcance de la Cotización

Entrega Principal: Ingeniería de detalle lista para ejecutar.

Entregables Clave:

- Memorias de cálculo eléctricas (GECRAI).
- Diagramas unifilares y de control.
- Planos de canalización y disposición.
- Especificaciones técnicas de equipos.
- Documentación "As Built".

NOTA: Dependiendo del tipo de ingeniería que se requiera, se emitirá formalmente la cotización con precios actualizados por partida. Los costos son estimaciones con base en el criterio del equipo de GProA, por lo que **no son precios OFICIALES**, llegando a variar en aumento o decremento. según las necesidades del cliente.

♦ **5. Información Legal y Contacto'**

Titular de derechos patrimoniales: GProA Technology S. de R.L. de C.V.

Soporte técnico:

- **Juan Abdel Lugo Trejo (CEO - Desarrollo de Tecnologías Emergentes)**
☎ 468 120 8570
✉ trejulu@gproatechnology.com
- **Israel Aldair Reséndiz Gálvez (COO - Administrativo y Legal)**
☎ 419 129 6200
✉ aldaz.rega@gproatechnology.com

Web: www.gproatechnology.com

Dirección: Calle Libramiento Norte 30, San José Iturbide, Gto., C.P. 37980

